Молдавский Государственный Университет
Факультет Математики и Информатики
Департамент Информатики

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине „ Операционные системы “

Выполнила:
Дулева Анастасия IA2503
Проверил преподаватель:
Seiciuc Eleonora, de. conf. univ.

Кишинев, 2025

Команды, что мы использовали:

Синтаксис: **grep [**опции] [шаблон] [файл…].

Описание: команда выполняет поиск строк, соответствующих шаблону, заданному регулярным выражением, в файлах или во входном потоке. Если опций нет, выводятся все найденные строки. Если имя файла не задано, команда выполняет поиск во входном потоке. Если задано несколько имён файлов или в составе имени файла использован символ '*', **grep** перед строкой выводит имя файла, которому эта строка принадлежит.

Опции:

-c выводится только число строк файла, соответствующих шаблону

-i игнорирование верхнего/нижнего регистра

-n перед каждой выводимой строкой выводится её номер в файле

-v ищутся строки, не соответствующие заданному шаблону

Регулярные выражения

Регулярные выражения представляют собой язык описания текстовых шаблонов. Содержат образцы символов, входящих в искомое текстовое выражение, и конструкции, определяемые специальными символами (метасимволами).

Метасимволы, используемые в регулярных выражениях

^ начало строки

$ конец строки

[ ] любой символ, заключённый в квадратные скобки; чтобы задать диапазон символов, в квадратных скобках указываются через дефис первый и последний символы диапазона

[^] любой символ, кроме символов, заданных в квадратных скобках

. любой отдельный символ

**** отменяет специальное значение следующего за ним метасимвола

***** указывает, что предыдущий шаблон встречается *0* или более раз

\{n\} указывает, что предыдущий шаблон встречается ровно ***n*** раз

\{n,\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не менее ***n*** раз

\{,n\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не более ***n*** раз

\{n,m\} указывает, что предыдущий шаблон встречается не менее ***n*** и не более ***m*** раз.

Примеры регулярных выражений

^the ищутся строки, начинающиеся с буквосочетанием **the**

be$ ищутся строки, заканчивающиеся буквосочетанием **be**

[Ss]igna[Ll] ищутся строки, содержащие буквосочетания: signal, Signal, signaL или SignaL

\. ищутся строки, содержащие точку

^…th ищутся строки, содержащие символы **th** в 4-й и 5-й позициях

^…..$ ищутся строки, состоящие из 5 любых символов

^t.*e$ ищутся строки, начинающиеся с буквы **t** и заканчивающиеся буквой **e**

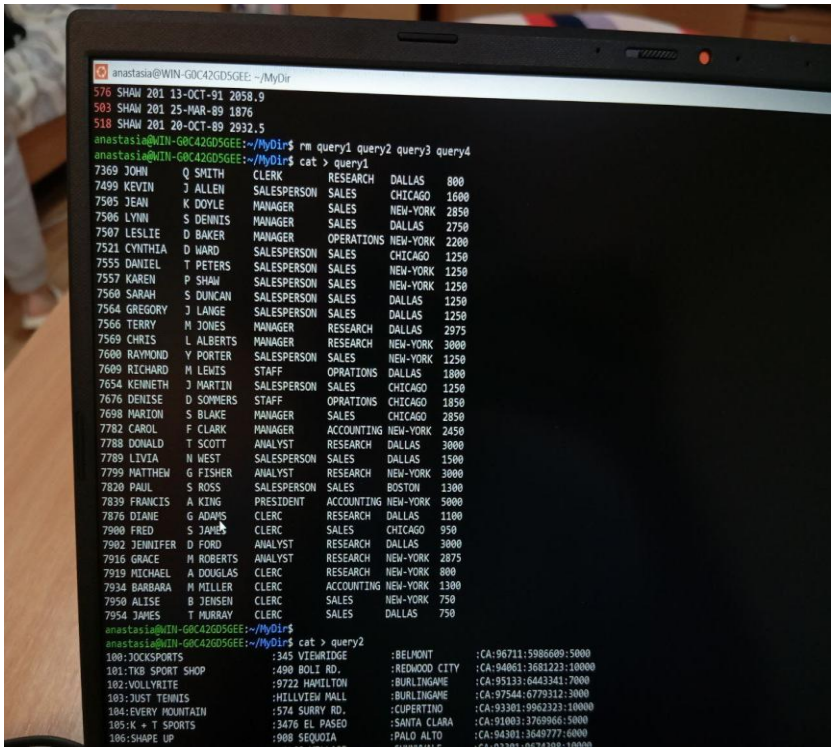
[0-9][a-z] ищутся строки, содержащие комбинацию: цифра – прописная буква

[^123] ищутся строки, не содержащие цифр **1** или **2** или **3**

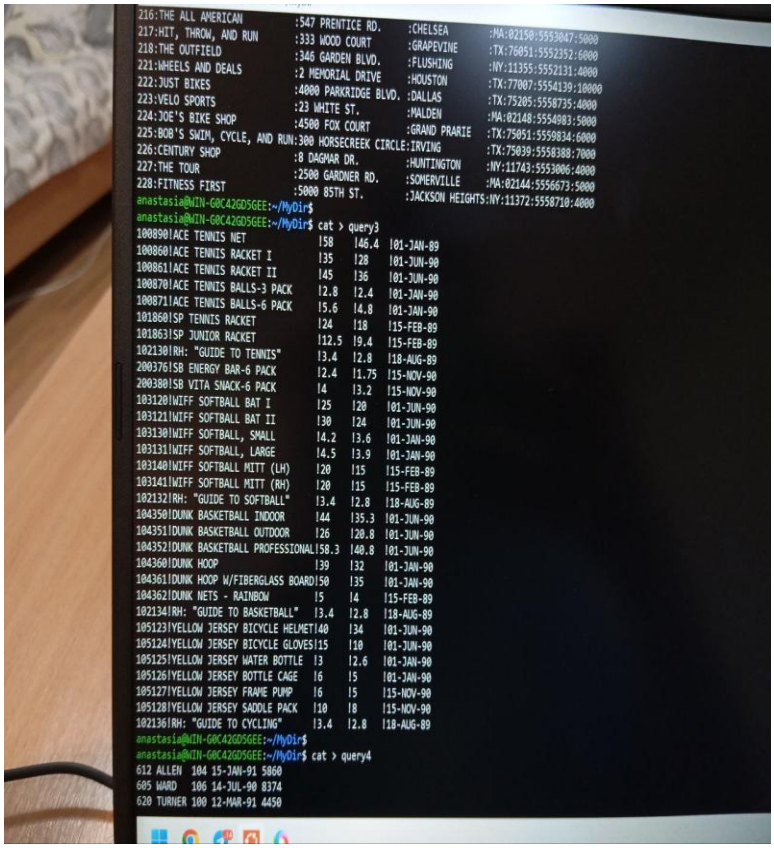
^.*\{10,30\}th ищутся строки, содержащие символы **th** в любых позициях между 11-й и 31-й

Ход работы:

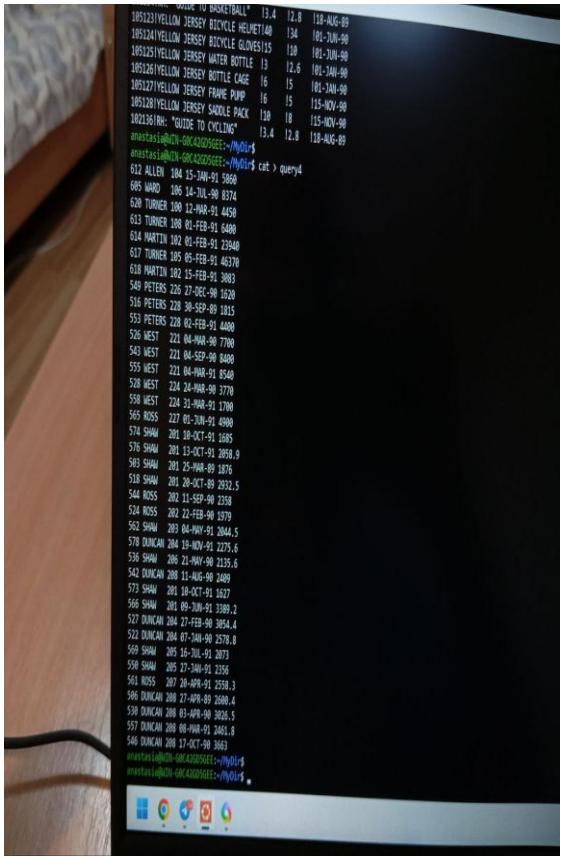
1. Создаю файлы

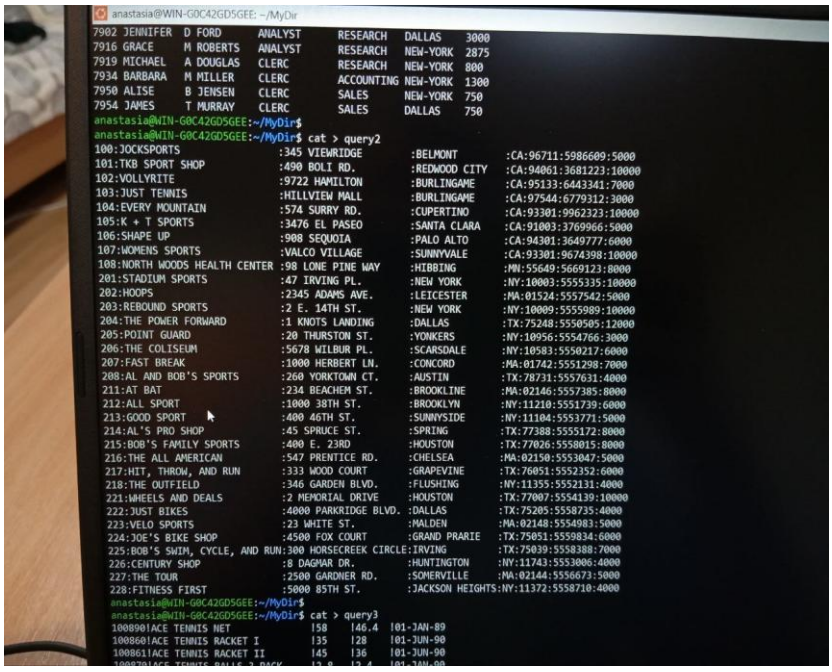


```
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE: ~/MyDir
576 SHAW 201 13-OCT-91 2058.9
503 SHAW 201 25-MAR-89 1876
518 SHAW 201 20-OCT-89 2932.5
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ rm query1 query2 query3 query4
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ cat > query1
7369 JOHN      Q SMITH     CLERK          RESEARCH   DALLAS    800
7499 KEVIN     J ALLEN     SALESPERSON    SALES      CHICAGO   1600
7505 JEAN      K DOYLE     MANAGER        SALES      NEW-YORK  2850
7506 LYNN      S DENNIS    MANAGER        SALES      DALLAS    2750
7507 LESLIE    D BAKER     MANAGER        OPERATIONS NEW-YORK  2200
7521 CYNTHIA   D WARD      SALESPERSON    SALES      CHICAGO   1250
7555 DANIEL    T PETERS    SALESPERSON    SALES      NEW-YORK  1250
7557 KAREN     P SHAW      SALESPERSON    SALES      NEW-YORK  1250
7560 SARAH     S DUNCAN    SALESPERSON    SALES      DALLAS    1250
7564 GREGORY   J LANGE     SALESPERSON    SALES      DALLAS    1250
7566 TERRY     M JONES     MANAGER        RESEARCH   DALLAS    2975
7569 CHRIS     L ALBERTS   MANAGER        RESEARCH   NEW-YORK  3000
7600 RAYMOND   Y PORTER    SALESPERSON    SALES      NEW-YORK  1250
7609 RICHARD   M LEWIS     STAFF          OPRATIONS  DALLAS    1800
7654 KENNETH   J MARTIN    SALESPERSON    SALES      CHICAGO   1250
7676 DENISE    D SOMMERS   STAFF          OPRATIONS  CHICAGO   1850
7698 MARION    S BLAKE     MANAGER        SALES      CHICAGO   2850
7782 CAROL     F CLARK     MANAGER        ACCOUNTING NEW-YORK  2450
7788 DONALD    T SCOTT     ANALYST        RESEARCH   DALLAS    3000
7789 LIVIA     N WEST      SALESPERSON    SALES      DALLAS    1500
7799 MATTHEW   G FISHER    ANALYST        RESEARCH   NEW-YORK  3000
7820 PAUL      S ROSS      SALESPERSON    SALES      BOSTON    1300
7839 FRANCIS   A KING      PRESIDENT      ACCOUNTING NEW-YORK  5000
7876 DIANE     G ADAMS     CLERC          RESEARCH   DALLAS    1100
7900 FRED      S JAMES     CLERC          SALES      CHICAGO   950
7902 JENNIFER  D FORD      ANALYST        RESEARCH   DALLAS    3000
7916 GRACE     M ROBERTS   ANALYST        RESEARCH   NEW-YORK  2875
7919 MICHAEL   A DOUGLAS   CLERC          RESEARCH   NEW-YORK  800
7934 BARBARA   M MILLER    CLERC          ACCOUNTING NEW-YORK  1300
7950 ALISE     B JENSEN    CLERC          SALES      NEW-YORK  750
7954 JAMES     T MURRAY    CLERC          SALES      DALLAS    750
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ cat > query2
100:JOCKSPORTS              :345 VIEWRIDGE       :BELMONT       :CA:96711:5986609:5000
101:TKB SPORT SHOP          :490 BOLI RD.        :REDWOOD CITY  :CA:94061:3681223:10000
102:VOLLYRITE               :9722 HAMILTON       :BURLINGAME    :CA:95133:6443341:7000
103:JUST TENNIS             :HILLVIEW MALL       :BURLINGAME    :CA:97544:6779312:3000
104:EVERY MOUNTAIN          :574 SURRY RD.       :CUPERTINO     :CA:93301:9962323:10000
105:K + T SPORTS            :3476 EL PASEO       :SANTA CLARA   :CA:91003:3769066:5000
106:SHAPE UP                :908 SEQUOIA         :PALO ALTO     :CA:
```



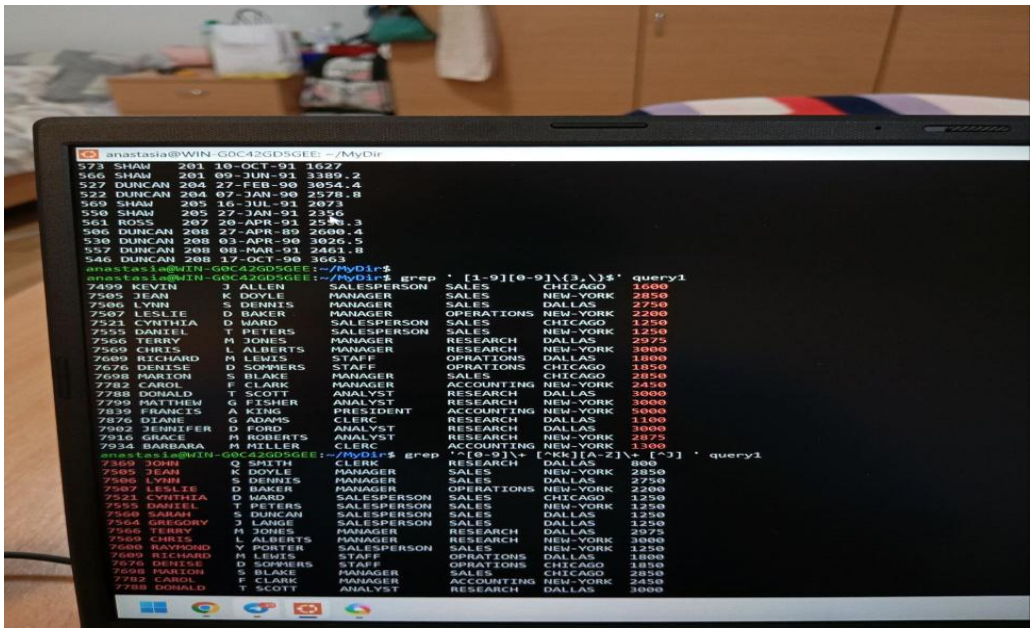
```
216:THE ALL AMERICAN        :547 PRENTICE RD.      :CHELSEA       :MA:02150:5553047:5000
217:HIT, THROW, AND RUN     :333 WOOD COURT        :GRAPEVINE     :TX:76051:5552352:6000
218:THE OUTFIELD            :346 GARDEN BLVD.      :FLUSHING      :NY:11355:5552131:4000
221:WHEELS AND DEALS        :2 MEMORIAL DRIVE      :HOUSTON       :TX:77007:5554139:10000
222:JUST BIKES              :4000 PARKRIDGE BLVD.  :DALLAS        :TX:75205:5558735:4000
223:VELO SPORTS             :23 WHITE ST.          :MALDEN        :MA:02148:5554983:5000
224:JOE'S BIKE SHOP         :4500 FOX COURT        :GRAND PRARIE  :TX:75051:5559834:6000
225:BOB'S SWIM, CYCLE, AND RUN:300 HORSECREEK CIRCLE:IRVING       :TX:75039:5558388:7000
226:CENTURY SHOP            :8 DAGMAR DR.          :HUNTINGTON    :NY:11743:5553006:4000
227:THE TOUR                :2500 GARDNER RD.      :SOMERVILLE    :MA:02144:5556673:5000
228:FITNESS FIRST           :5000 85TH ST.         :JACKSON HEIGHTS:NY:11372:5558710:4000
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ cat > query3
100890|ACE TENNIS NET                  |58   |46.4 |01-JAN-89
100860|ACE TENNIS RACKET I             |35   |28   |01-JUN-90
100861|ACE TENNIS RACKET II            |45   |36   |01-JUN-90
100870|ACE TENNIS BALLS-3 PACK         |2.8  |2.4  |01-JAN-90
100871|ACE TENNIS BALLS-6 PACK         |5.6  |4.8  |01-JAN-90
101860|SP TENNIS RACKET                |24   |18   |15-FEB-89
101863|SP JUNIOR RACKET                |12.5 |9.4  |15-FEB-89
102130|RH: "GUIDE TO TENNIS"           |3.4  |2.8  |18-AUG-89
200376|SB ENERGY BAR-6 PACK            |2.4  |1.75 |15-NOV-90
200380|SB VITA SNACK-6 PACK            |4    |3.2  |15-NOV-90
103120|WIFF SOFTBALL BAT I             |25   |20   |01-JUN-90
103121|WIFF SOFTBALL BAT II            |30   |24   |01-JUN-90
103130|WIFF SOFTBALL, SMALL            |4.2  |3.6  |01-JAN-90
103131|WIFF SOFTBALL, LARGE            |4.5  |3.9  |01-JAN-90
103140|WIFF SOFTBALL MITT (LH)         |20   |15   |15-FEB-89
103141|WIFF SOFTBALL MITT (RH)         |20   |15   |15-FEB-89
102132|RH: "GUIDE TO SOFTBALL"         |3.4  |2.8  |18-AUG-89
104350|DUNK BASKETBALL INDOOR          |44   |35.3 |01-JUN-90
104351|DUNK BASKETBALL OUTDOOR         |26   |20.8 |01-JUN-90
104352|DUNK BASKETBALL PROFESSIONAL|50.3 |40.8 |01-JUN-90
104360|DUNK HOOP                       |39   |32   |01-JAN-90
104361|DUNK HOOP W/FIBERGLASS BOARD|50   |35   |01-JAN-90
104362|DUNK NETS - RAINBOW             |5    |4    |15-FEB-89
102134|RH: "GUIDE TO BASKETBALL"       |3.4  |2.8  |18-AUG-89
105123|YELLOW JERSEY BICYCLE HELMET|40   |34   |01-JUN-90
105124|YELLOW JERSEY BICYCLE GLOVES|15   |10   |01-JUN-90
105125|YELLOW JERSEY WATER BOTTLE  |3    |2.6  |01-JAN-90
105126|YELLOW JERSEY BOTTLE CAGE   |6    |5    |01-JAN-90
105127|YELLOW JERSEY FRAME PUMP    |6    |5    |15-NOV-90
105128|YELLOW JERSEY SADDLE PACK   |10   |8    |15-NOV-90
102136|RH: "GUIDE TO CYCLING"          |3.4  |2.8  |18-AUG-89
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ cat > query4
612 ALLEN  104 15-JAN-91 5860
605 WARD   106 14-JUL-90 8374
620 TURNER 100 12-MAR-91 4450
```



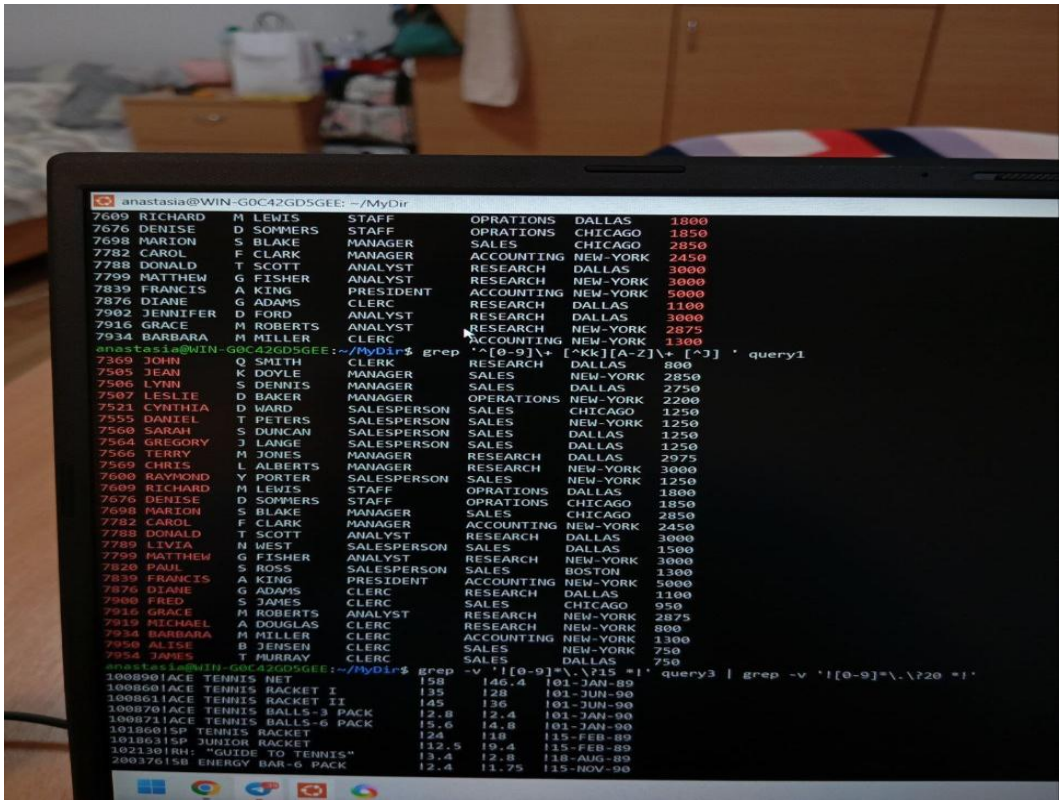


Задачи:

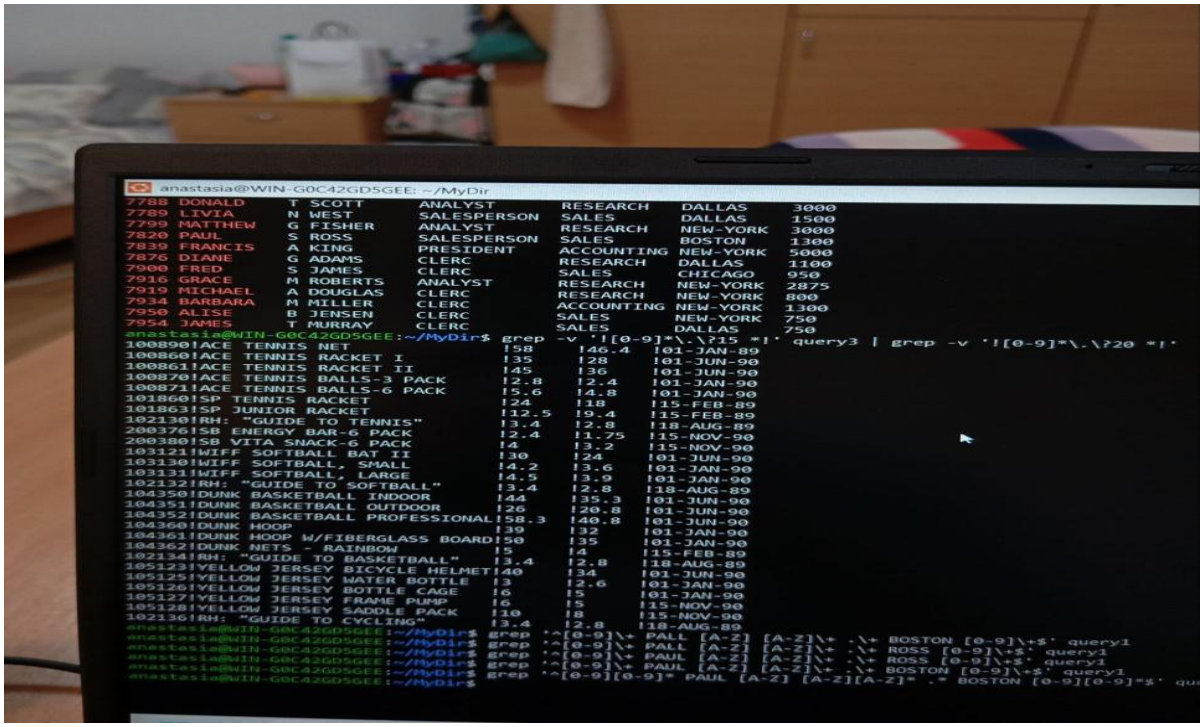
1. В файле `query1` выбрать все строки, в которых зарплата не меньше 1000.



2. В файле `query1` выбрать все строки, в которых первый инициал не`'K'`, а второй не`'J'`.



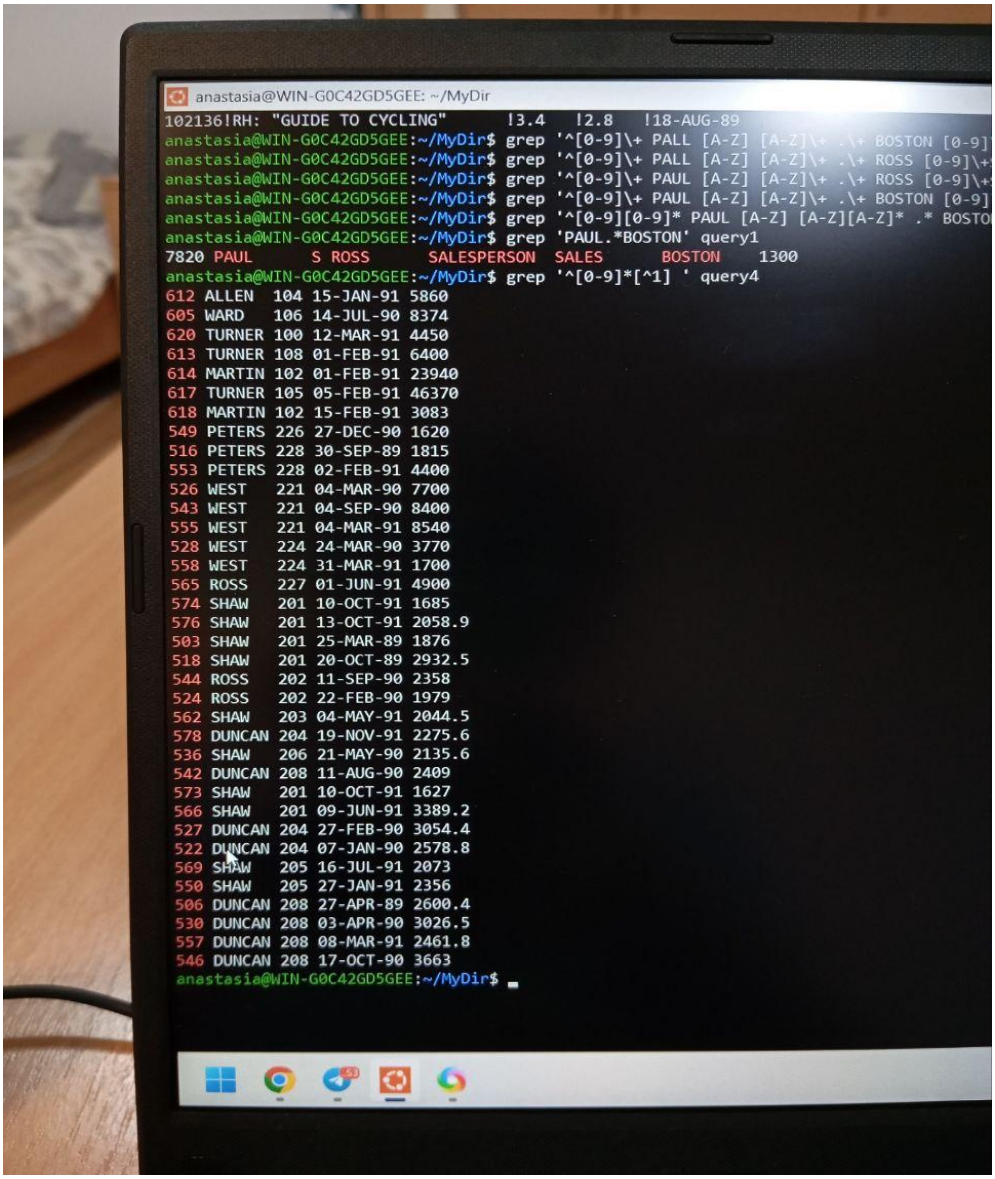
3. В файле `query3` выбрать все строки, в которых минимальная цена не равна 15, а максимальная цена не 20.



4. В файле `query1` выбрать все строки, в которых имя - `'PALL'`, а город - `'BOSTON'`.



5. В файле `query4` выбрать все строки, в которых N заказа не заканчивается цифрой `'1'`.


anastasia@WIN-G0C42GD5GEE: ~/MyDir
102136!RH: "GUIDE TO CYCLING" !3.4 !2.8 !18-AUG-89
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9]\+ PALL [A-Z] [A-Z]\+ .\+ BOSTON [0-9]
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9]\+ PALL [A-Z] [A-Z]\+ .\+ ROSS [0-9]\+
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9]\+ PAUL [A-Z] [A-Z]\+ .\+ ROSS [0-9]\+
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9]\+ PAUL [A-Z] [A-Z]\+ .\+ BOSTON [0-9]
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9][0-9]* PAUL [A-Z] [A-Z][A-Z]* .* BOSTO
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep 'PAUL.*BOSTON' query1
7820 PAUL S ROSS SALESPERSON SALES BOSTON 1300
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$ grep '^[0-9]*[^1] ' query4
612 ALLEN 104 15-JAN-91 5860
605 WARD 106 14-JUL-90 8374
620 TURNER 100 12-MAR-91 4450
613 TURNER 108 01-FEB-91 6400
614 MARTIN 102 01-FEB-91 23940
617 TURNER 105 05-FEB-91 46370
618 MARTIN 102 15-FEB-91 3083
549 PETERS 226 27-DEC-90 1620
516 PETERS 228 30-SEP-89 1815
553 PETERS 228 02-FEB-91 4400
526 WEST 221 04-MAR-90 7700
543 WEST 221 04-SEP-90 8400
555 WEST 221 04-MAR-91 8540
528 WEST 224 24-MAR-90 3770
558 WEST 224 31-MAR-91 1700
565 ROSS 227 01-JUN-91 4900
574 SHAW 201 10-OCT-91 1685
576 SHAW 201 13-OCT-91 2058.9
503 SHAW 201 25-MAR-89 1876
518 SHAW 201 20-OCT-89 2932.5
544 ROSS 202 11-SEP-90 2358
524 ROSS 202 22-FEB-90 1979
562 SHAW 203 04-MAY-91 2044.5
578 DUNCAN 204 19-NOV-91 2275.6
536 SHAW 206 21-MAY-90 2135.6
542 DUNCAN 208 11-AUG-90 2409
573 SHAW 201 10-OCT-91 1627
566 SHAW 201 09-JUN-91 3389.2
527 DUNCAN 204 27-FEB-90 3054.4
522 DUNCAN 204 07-JAN-90 2578.8
569 SHAW 205 16-JUL-91 2073
550 SHAW 205 27-JAN-91 2356
506 DUNCAN 208 27-APR-89 2600.4
530 DUNCAN 208 03-APR-90 3026.5
557 DUNCAN 208 08-MAR-91 2461.8
546 DUNCAN 208 17-OCT-90 3663
anastasia@WIN-G0C42GD5GEE:~/MyDir$